Альтернативный акустический тракт Дионея для дальности от 2 км

Инженерное сравнение первичной акустики и план физического прототипа

Поле	Значение
Документ	EVT_PRE_20_LONG_RANGE_ACOUSTIC_HEAD_TRADE_STUDY_REV_B
Ревизия и дата	Rev B, 27.10.2026
Исходная конфигурация	4 × TDK T5838, геометрия 3+1, максимальная база 0,165 м
Статус	Инженерное исследование. Производственная конфигурация не изменена

Главный вывод. Текущая четырёхмикрофонная головка T5838 подходит для малопотребляющего дежурного режима, распознавания в достижимом диапазоне и оценки направления. Она не даёт физического основания обещать единую дальность 2 км для всех БПЛА. Дальность зависит от измеренного спектра и уровня конкретной цели: электрической, поршневой, роторной, винтовой или турбинной. Для дальней работы нужен отдельный крупноапертурный тракт с низким собственным шумом, выраженной направленностью и полноценной ветрозащитой. Существующий узел следует сохранить как резервный и как AAD-датчик.

1 Что ограничивает дальность

На расстоянии 2 км только сферическое расхождение даёт 66,0 дБ потерь относительно уровня на 1 м. Поглощение воздуха добавляет потери, которые быстро растут с частотой. Расчёт ниже выполнен для 15 °C, относительной влажности 70 % и давления 101,325 кПа. Он не учитывает землю, растительность, здания, ветровой и температурный градиенты, поэтому является оптимистичной свободнополевой оценкой.

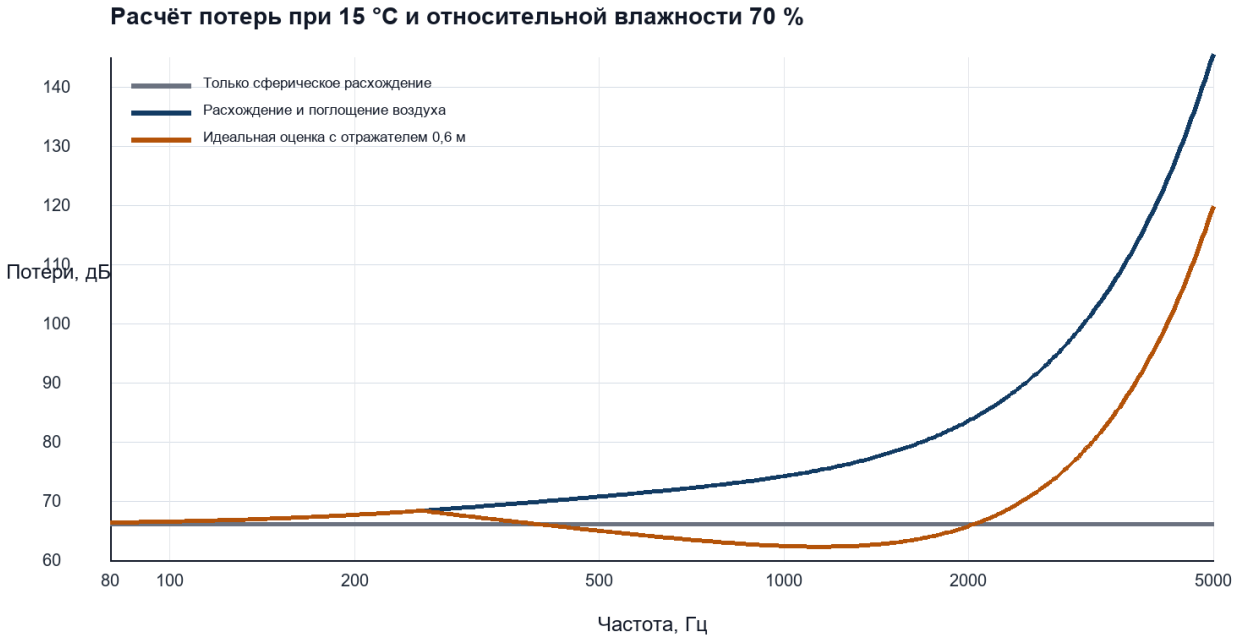


Рисунок 1. Расчётные потери распространения на 2 км

Частота, Гц	Поглощение за 2 км, дБ	Полные потери, дБ	При 70 дБ SPL на 1 м	При 85 дБ SPL на 1 м	При 100 дБ SPL на 1 м
100	0.5	66.5	3.5	18.5	33.5

Частота, Гц	Поглощение за 2 км, дБ	Полные потери, дБ	При 70 дБ SPL на 1 м	При 85 дБ SPL на 1 м	При 100 дБ SPL на 1 м
250	2.2	68.3	1.7	16.7	31.7
500	4.7	70.7	-0.7	14.3	29.3
1000	8.2	74.2	-4.2	10.8	25.8
2000	17.6	83.6	-13.6	1.4	16.4
4000	53.2	119.2	-49.2	-34.2	-19.2

Уровни 70, 85 и 100 дБ SPL в таблице являются расчётными сценариями, а не присвоенными классам БПЛА характеристиками. В полевом исследовании малых DJI авторы указали уровни не выше 70 дБ SPL на 1 м. Это один частный класс целей и нижний сценарий, а не база для всей системы. При таком источнике свободнополевая оценка на 2 км оказывается около 3,5 дБ SPL на 100 Гц и ниже нуля в среднем и высокочастотном диапазоне. Ни один алгоритм не восстановит сигнал, которого нет над физическим шумом микрофона и площадки.

2 Классы целей и физические полосы

Класс цели	Физический источник	Полоса для первичного поиска	Что фиксировать
Малый электрический мультикоптер	Винты, электромоторы и регуляторы	Тональные линии и гармоники от низких сотен герц до нескольких килогерц	Спектр на 1 м, режим висения и пролёта, число и геометрия винтов
Крупный электрический аппарат	Крупные винты, несколько приводов и аэродинамический шум	Низкие гармоники плюс среднечастотная гребёнка	Спектр по режимам тяги, курс и высоту
Поршневой или роторный аппарат с ДВС	Выхлоп, двигатель, редуктор, винт или несущий ротор	Сильные низкие и средние гармоники, механический широкополосный фон	Тип двигателя, частоту вращения, нагрузку и выхлоп
Самолётного типа с винтом	Винт, двигатель и обтекание планера	Низкая частота прохождения лопастей и её гармоники	Режим набора, крейсерский пролёт, ракурс
Турбинный или реактивный аппарат	Турбомашина и струйный широкополосный шум	Средняя и высокая полоса при высоком исходном уровне	Спектр и уровень для каждого режима, атмосферное поглощение по частоте
Ложные источники	Транспорт, генераторы, техника, ветер и биологические источники	Перекрывает полосы всех целевых классов	Одновременные фоновые записи на каждой площадке

Требование дальности задаётся не названием аппарата, а минимальным третьоктавным или узкополосным спектром звукового давления на 1 м для каждого режима. Один аппарат может перейти между несколькими акустическими состояниями при висении, разгоне, наборе высоты и пролёте. Приёмная головка поэтому должна сочетать низкочастотную апертуру, среднечастотные рупорные сектора и широкополосный контрольный канал.

3 Оценка текущего T5838

Параметр	Текущее значение	Следствие для дальности
Количество и геометрия	4 канала, 3+1, база 0,165 м	Почти нет пространственной направленности в полосе 100–500 Гц
T5838 High Quality	SNR 68 дБА, EIN 26 дБА SPL	Собственный шум заметно выше, чем у профессиональных направленных микрофонов
T5838 Low Power	SNR 65 дБА, EIN 29 дБА SPL	Режим подходит для дежурного обнаружения, но ухудшает слабосигнальный запас
Физическая диаграмма	Капсюль всенаправленный	Подавление бокового шума возможно только за счёт массива и обработки
Преимущества	AAD 20 мкА, PDM, −40…+85 °C, высокий AOP	Полезны для автономности, самоконтроля и резервного канала

Четыре одинаковых канала дают не более 6 дБ идеального выигрыша при когерентном сложении сигнала и некоррелированном собственном шуме. Это верхняя оценка второго уровня. Она не устраняет слабость первичного акустического тракта и падает при коррелированном ветровом или площадочном шуме.

4 Кандидаты микрофонов

Кандидат	Физика и шум	Среда и интерфейс	Роль
TDK T5838	68 дБА SNR, 26 дБА EIN, всенаправленный	PDM, AAD, −40…+85 °C	Сохранить как дежурный и резервный канал
Infineon IM73D122	73 дБА SNR, эквивалентно около 21 дБА EIN	PDM, IP57 на уровне компонента, 20 Гц LFRO	Прямая MEMS-альтернатива, примерно 5 дБ к собственному шуму
Infineon IM73A135	73 дБА SNR, 20 Гц LFRO, всенаправленный	Дифференциальный аналоговый выход, IP57	Распределённый крупноапертурный массив и резонаторные кассеты
RØDE NTG5	Направленный, 10 дБА self-noise, 66 мВ/Па	P48, RF-bias, conformal coating, длина 203 мм	Основной кандидат физического прототипа
Sennheiser MKH 416	Суперкардиоида и лепесток, 13 дБА, 25 мВ/Па	P48, устойчив к влажности, −10…+70 °C	Уличный эталон, температурный диапазон проекта не закрыт

Переход от T5838 к IM73D122 или IM73A135 улучшает собственный шум примерно на 5 дБ, но сам по себе не создаёт направленность. Профессиональный NTG5 даёт около 16 дБ разницы по A-взвешенному собственному шуму относительно T5838 и сразу формирует направленную диаграмму. Это сравнение паспортных метрик, а не гарантия такого же выигрыша в ветреном поле. Для итогового выбора требуется одновременная запись на одной площадке.

5 Физические варианты усиления

Вариант	Механизм	Полезная полоса	Ограничение	Решение
8 направленных микрофонов	Собственная секторная диаграмма и низкий шум	Ориентировочно 300–2500 Гц	Нужны перекрывающиеся сектора и крупная ветрозащита	Основной прототип
Массив 1,2–2 м	Большая физическая база для низких частот	Ориентировочно 100–1200 Гц	Направленность получается после синхронного сложения	Второй приоритет
Парабола 0,6 м	Фокусировка апертурой	Практически от 500 Гц	Узкий сектор, ветер, фазовая нестабильность	Вспомогательный дальний канал
Конический рупор	Плавное согласование давления от раскрыва к горлу	Размер-зависимая широкая полоса	Осесимметричная диаграмма, большая глубина и ветровой шум	Секторный эталон
Пирамидальный рупор	Раздельное управление горизонтальным и вертикальным раскрывом	Размер-зависимая широкая полоса	Дифракция на рёбрах, моды и неравномерность АЧХ	Основной рупорный прототип
Банк резонаторов	Рост давления в узких полосах	Расчётные центры 100–1000 Гц	Звон, узкая полоса, чувствительность к воде и температуре	Экспериментальный низкочастотный канал
Гитароподобный корпус	Набор механических и воздушных резонансов	Зависит от формы и материала	Неровная АЧХ и нестабильная фаза	Не принимать без FEM и натурной калибровки

6 Конические и пирамидальные рупоры

Коническое или пирамидальное расширение следует рассматривать прежде всего как приёмный рупор, то есть акустический трансформатор между большим раскрывом и малым горлом с микрофоном. Такой тракт повышает звуковое давление до преобразования в электрический сигнал и формирует секторную диаграмму. В отличие от одиночного резонатора его можно сделать существенно шире по полосе, если подавить стоячие волны и не использовать горло как жёстко закрытую высокодобротную камеру.

Профиль	Преимущество	Ограничение	Применение в LR-1
Конический	Осесимметричная диаграмма и удобная математическая модель	Одинаковая ширина сектора по азимуту и углу места, неудобная круговая укладка	Контрольный модуль с раскрывом 0,6–0,8 м
Пирамидальный	Плоские панели и независимый горизонтальный и вертикальный раскрыв	Кромочная дифракция и разные моды в двух плоскостях	Основной сектор 0,8 × 0,4–0,6 м с широким углом места
Экспоненциальный или близкий к нему	Лучшее согласование в заданной полосе и большой рост давления у горла	Ниже расчётной границы усиление быстро падает, профиль сложнее изготовить	Вторая вставка в тот же корпус для сравнительного испытания
Кассета сужающихся четвертьволновых каналов	Перекрывающиеся резонансы в выбранных низких полосах	Групповая задержка, звон и зависимость от воды и температуры	Отдельный вспомогательный канал 100–800 Гц

Линейное сужение не отменяет длину волны. На 100 Гц длина волны около 3,43 м, на 250 Гц около 1,37 м, на 500 Гц около 0,69 м и на 1 кГц около 0,34 м. Раскрыв 0,6–0,8 м может дать полезную направленность в средней полосе, но не станет компактным узким лучом на 100–250 Гц. Эту часть спектра лучше принимать массивом с базой 1,5–2 м и низким собственным шумом.

Для первой механической пары предлагаются конический модуль с диаметром раскрыва 0,7 м и пирамидальный модуль с раскрывом около 0,8 × 0,5 м. Длину 0,8–1,2 м, горло 30–60 мм и внутреннее демпфирование следует уточнить после численной модели и импедансного макета. Эти размеры являются геометрией прототипа, а не замороженным производственным чертежом.

7 Параболические отражатели

Идеальная оценка апертурного выигрыша отражателя диаметром 0,6 м при эффективности 0,5 составляет около 0 дБ на 250 Гц, 5,8 дБ на 500 Гц, 11,8 дБ на 1 кГц и 17,8 дБ на 2 кГц. Реальная конструкция будет хуже. На 2 кГц атмосферное поглощение за 2 км в принятом сценарии составляет около 17,6 дБ, поэтому высокий апертурный выигрыш в этой полосе в основном компенсирует только поглощение воздуха. На 500–1000 Гц отражатель имеет более полезный баланс, но остаётся секторным устройством.

Полевое исследование 2025 года показало сильную осевую дальность 18-дюймовой параболы с NTG-2, но также отметило чувствительность к порывам, узкое частотно-зависимое поле и проблемы межканальной фазы. Поэтому отражатель предлагается как вспомогательный канал после общего обнаружения, а не как единственный круговой датчик.

8 Резонаторный банк

Центральная частота, Гц	Номинальная четверть волны, м	Примечание
100	0.858	Требуется поправка на открытый конец и демпфирование
160	0.536	Требуется поправка на открытый конец и демпфирование
250	0.343	Требуется поправка на открытый конец и демпфирование
400	0.214	Требуется поправка на открытый конец и демпфирование
630	0.136	Требуется поправка на открытый конец и демпфирование
1000	0.086	Требуется поправка на открытый конец и демпфирование

Один резонатор не даст широкополосного усиления. Практический вариант представляет собой кассету из нескольких труб или камер с перекрывающимися резонансами и умеренным Q. Микрофон ставится в зоне максимума давления. Резонатор повышает давление относительно собственного шума капсюля только в своей полосе, но не отделяет цель от внешнего шума той же частоты и направления. Такой канал полезен для физических предфильтров гармоник, однако не должен заменять широкополосную головку.

9 Рекомендуемый прототип

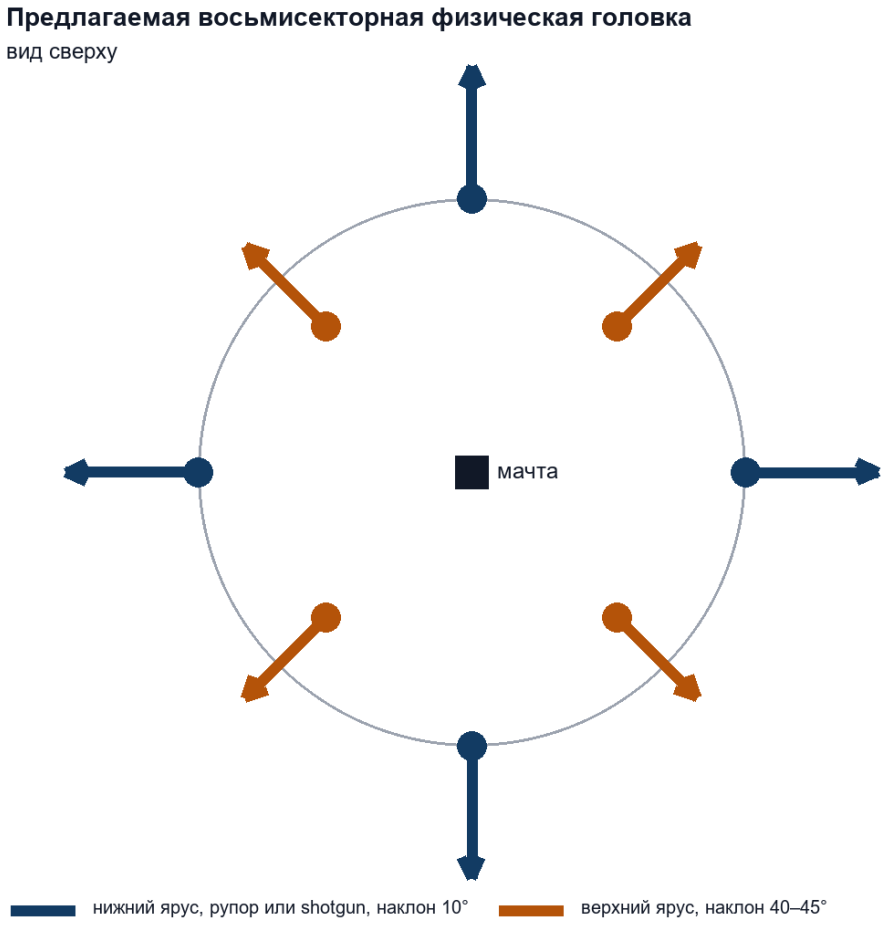


Рисунок 2. Компоновка прототипа LR-1

1. Сохранить четыре штатных T5838 без изменения как AAD, резерв и контроль совместимости с EVT-PRE-20.
2. Собрать LR-1 как трёхполосную физическую головку: крупноапертурный массив для 80–400 Гц, секторные рупоры для ориентировочно 250–1500 Гц и направленные микрофоны для средней и высокой полосы.
3. Изготовить один конический и один пирамидальный рупор с одинаковым микрофоном и предусилителем. Сравнить их с NTG5 и NTG-2 с WS6 до размножения секторов.
4. Разместить четыре канала нижнего яруса по азимутам 0°, 90°, 180° и 270° с наклоном около 10°. Верхний ярус повернуть на 45° и наклонить на 40–45°. Окончательные углы определить измеренной диаграммой, а не геометрическим эскизом.
5. Использовать кольцо диаметром около 1,2 м как начальный механический вариант. Предусмотреть сменные штанги до 2 м для проверки низкочастотной апертуры и не требовать от рупоров узкой диаграммы ниже их физической рабочей полосы.
6. Каждый микрофон установить в полноценную корзинную ветрозащиту с внешним мехом, дренажом и развязкой от вибрации мачты. Тонкий поролон не считать достаточным для дальнего тракта.
7. Отдельно изготовить отражатель 0,6 м и кассету сужающихся четвертьволновых каналов 100–800 Гц. Все физические варианты сравнить одновременно в одном секторе, после чего выбирать конструкцию кругового покрытия.
8. Первую серию записывать автономным синхронным 8-канальным трактом 24 бит. Подключение к PCB-MAIN проектировать только после выбора физической головки.

10 Почему не следует сразу менять PCB-MIC

- T5838 обеспечивает AAD и температурный диапазон, которых нет в той же форме у профессиональных shotgun-микрофонов.
- Результат на 2 км определяется источником, ветром и площадкой сильнее, чем разницей между двумя MEMS на 5 дБ.
- Направленная головка требует другого питания, балансного аналогового тракта или локального АЦП, защиты от импульсов и новой механики.
- Рупоры, парабола и резонаторы изменяют фазу и АЧХ. Их нельзя вводить в серийный пеленг без индивидуальной калибровки.

Поэтому текущий EVT-PRE-20 остаётся базовым изделием. LR-1 оформляется как параллельный экспериментальный акустический модуль. После полевых данных можно выпустить PCB-MIC-LR и обновить корпус без риска задержать первую EVT-партию.

11 Программа физической проверки

Этап	Что измерять	Условия	Результат
Лаборатория	АЧХ, собственный шум, диаграмма, фазовая стабильность	80–3000 Гц, 12 азимутов, 3 уровня	Калибровочные файлы каждого канала
Ветер	Шум 20–500 Гц, импульсы, клиппинг	0–2, 2–5 и 5–8 м/с	Сравнение ветрозащит и механической развязки
Дальность	Сырой узкополосный SNR и спектр	50, 100, 250, 500, 1000 и 2000 м	Кривая SNR по частоте и расстоянию
Реальные цели	Первое обнаружение, пропуски, зависимость от курса	Электрические, поршневые, роторные, винтовые и турбинные цели; трек фиксируется заранее	Pd и дальность отдельно по классу, режиму и погоде
Сравнение	T5838, NTG-2, NTG5, конический и пирамидальный рупоры, парабола, резонатор	Одновременная запись на одной мачте	Физический выигрыш без смены алгоритма

Главная метрика первого этапа представляет собой разницу сырого SNR в одних и тех же временных и частотных окнах. Один алгоритм применяется ко всем каналам без отдельной подстройки. Только после этого сравниваются классификация и пеленг.

12 Условие честной гарантии 2 км

Гарантию нельзя задавать одной цифрой дальности. Перед фиксацией требования надо указать минимальный спектр источника на 1 м для каждого класса цели, допустимую скорость ветра, тип местности, температуру, влажность, высоту цели, сектор обзора, вероятность обнаружения и частоту ложных тревог. Без этих границ формулировка «2 км» остаётся пожеланием, а не проверяемым требованием.

Для тихих целей со сценарием порядка 70 дБ SPL на 1 м расчёт показывает отсутствие достаточного физического запаса на 2 км даже при очень хорошем капсюле. Для более громких электрических, поршневых, роторных, винтовых или турбинных аппаратов задача может быть достижима в тех полосах, где у источника есть устойчивые гармоники или широкополосный запас, а атмосферные потери ещё допустимы. Надёжность сети следует повышать также плотностью расстановки станций. Это уменьшает зависимость от одной двухкилометровой акустической трассы и атмосферных теневых зон.

13 Решение для следующего шага

Предлагается утвердить не замену T5838, а изготовление физического прототипа LR-1. Состав первого стенда: низкочастотный массив с базой до 2 м, один конический и один пирамидальный рупор, NTG5 или доступный NTG-2 с профессиональной ветрозащитой, отражатель 0,6 м, кассета резонаторов и независимый синхронный рекордер. После одновременных измерений по нескольким классам целей принимается решение между рупорной секторной головкой, крупноапертурным массивом и гибридом.

14 Источники

[1] TDK InvenSense T5838 product page and DS-000383 datasheet: https://www.invensense.tdk.com/en-us/products/microphone/t5838
[2] Infineon IM73D122 product data: https://www.infineon.com/part/IM73D122

[3] Infineon IM73A135 datasheet: https://www.infineon.com/assets/row/public/documents/24/49/infineon-im73a135-datasheet-en.pdf
[4] RØDE NTG5 specifications: https://rode.com/en-us/products/ntg5
[5] Sennheiser MKH 416 specifications: https://docs.cloud.sennheiser.com/en-us/mkh-416-mkh-418-s/specs-mkh-416.html
[6] Jekateryńczuk G., Piotrowski Z. Outdoor Microphone Range Tests and Spectral Analysis of UAV Acoustic Signatures for Array Development. Sensors 2025, 25, 7057: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12656299/
[7] NASA atmospheric propagation relation and absorption discussion: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19750024046/downloads/19750024046.pdf
[8] Meissner M. The response of Helmholtz resonator to external excitation. Archives of Acoustics: https://acoustics.ippt.pan.pl/index.php/aa/article/view/471
[9] Mennitt D. J., Fristrup K. M., Notaros B. M. Characterization of gain and directivity of exponential horn receivers. JASA 142, 3257–3266: https://www.engr.colostate.edu/~notaros/Papers/JASA_Acoustic_Horns.pdf
[10] Kim K., Kim Y. Monaural sound localization based on structure-induced acoustic resonance. Sensors 2015, 15, 3872–3895: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25668214/
[11] Darras K. F. A. et al. Assembling cheap, high-performance microphones for recording terrestrial wildlife. F1000Research: https://f1000research.com/articles/7-1984

Приложение А Карта измерения акустической цели

Поле	Обязательные данные	Назначение
Идентификация	Код цели, тип планера, электрическая, поршневая или турбинная силовая установка	Связь спектра с фактической конфигурацией
Режим	Холостой ход, висение, набор, крейсерский пролёт, манёвр, удаление	Раздельные требования дальности для разных акустических состояний
Геометрия	Дальность, высота, азимут, угол места, курс и скорость	Пересчёт к уровню на 1 м и диаграмме излучения
Источник	Частота вращения, число и диаметр винтов или роторов, режим двигателя и выхлопа, если доступны	Связь тональных линий с физическими механизмами
Среда	Температура, влажность, давление, ветер по скорости и направлению, тип поверхности	Расчёт атмосферных потерь и оценка фонового шума
Запись	Калиброванный WAV каждого канала, чувствительность тракта, собственный шум и синхронизация	Повторяемое сравнение физических головок
Результат	Узкополосный и третьоктавный SNR, диаграмма, дальность первого обнаружения и пропуски	Решение по полосе, рупору, массиву и секторному покрытию

Карта заполняется отдельно для каждого режима цели. Паспортная мощность двигателя или общее название БПЛА не заменяют калиброванный спектр звукового давления.